

A Packing of 93 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.652551. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.651817, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.652551 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.651817, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 93/92 = 1.710702$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 200 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

1652551713266977199614662218692743580292406184103666883058297915199048972
7744859759975971406873191

denominator:

10000000000068924004632776536011913491923024028647910095283683828068449
7439140671714379564359600

B Coordinates

93 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N93.txt`.

-312760786897	221390445369	341126021398	-259430010316	176700986541	-261631266185	158637566707	-59117267654
121402424490	-151287683892	-277058839718	155745329988	468240347474	9274959965	116913152105	-30562695096
-220105532997	-480148675752	255540603254	416717528884	-414589712772	-254188779561	-29144312458	-493095800085
358677837743	123113925058	139516856668	-66327666890	-65400070432	-79658021153	-36867572833	-44879451164
-261464829919	-101920291866	81304967104	-179984314072	-200394801191	118657296226	119350528389	-35559210906
16988578029	194638543908	96108422690	381388266023	414423655241	145717093658	26012823946	-201361397365
326328679164	156453320314	281159418381	280553661235	-180232759554	306274853992	590300033038	-92846512744
-108614288399	212403568041	356160876018	-63517603443	-170416210817	130518086458	-409947540970	-432269533391
8431459060	-436342117813	69166993388	-45097872772	168990565236	613498688130	247317057006	330179707486
541054064832	-337562777181	48536787803	-192479426393	-263383333011	199107094917	-27743531309	-279997435363
377615147423	169630266012	133023049691	-224638860245	223151324137	342846084015	-368994553828	104241177463
290489076867	104434933482	160239820494	373922911022	-111340654647	203413962387	111161817424	201166708936
60152066388	-46958443050	-182782552077	301792314524	463033225513	266701506395	60400210351	-273665571346
-4645446829	128497474771	-124694238492	-70517935158	234009571561	-301890168123	293451432427	266921038582
-399939005566	25991498417	-29302358882	-304113767209	-389002263108	-218692849998	116914518869	-13744502143
-423972564956	51163772777	-436843063589	49278788236	190186181175	357164860413	532376965609	-456692489980
-78881131	229302485411	330094820200	410628889221	-130797005982	24904626478	40470555270	-250185419544
-229421086993	-250321274287	360825411299	-476553875758	47959823850	-98995632420	-133870692375	-191325187759
181047464735	448602644571	-256889341336	452064399498	495168256810	-540367243911	-378904917895	317611937182
-393249319526	-201438675372	-299505580283	-180186324569	-359938790927	-72074852319	267412268354	139354001766
370280863002	-613553913918	47165762740	30494675552	-39858287181	126470614818	180931784285	420839360619
-259211915387	-256032587855	-291938668935	-105321899517	126641040052	374390551910	-388148347764	31249868359
-247589830396	-223232431203	-495382582616	-145181249101	333969890145	379116510651	-118320372144	94382781211
279153232491	67579499250	77230837115	-66993156914	182689453256	-300626480436	-262314287631	-101555187284
176494838275	-213628562310	-22266667936	-112756216231	-287153171352	-433133878591	247384117022	-185708436197
213402925928	-284771672560	290599004446	-366812240795	-561424133625	345159572465	19451695254	-61381586297
92771373930	-423150067687	-71305181276	-301828734985	282514176630	233845275787	-245213372772	-422517787371
-387325836283	18285298851	-94294551955	-375174464601	-197547995386	-350173719536	-110667371497	104098642275
-291135782827	179323480321	137672553295	-28820992878	-84468213708	421668445857	14176243794	-266638021827
57695296741	116217157806	-9405237108	187693043524	171674702076	111436323601	-314787846830	588131403731
-16608967766	250070890316	-402715147532	332648074310	269647936040	21902344241	-582612608492	-253580391172
274499633520	100707283787	64495580122	102884057669	322975740621	-181385057203	365096382882	-95059950615
-309813860026	-398194455322	-308844623697	-294775762223	-196309643601	-7318803813	166783523563	-291117142596
-155857934672	-190625569348	117464338189	243634763747	-228655645004	157851577895	-211564130676	-387321577988
183467528187	499468617850	517267996145	-173121034337	-184780688847	182416520253	15590969059	-205869188337
-345429611162	119611257203	157696682712	522234901171	454721252000	309032569935	-165865645124	54047260208
-125567552822	-352447831265	-560430072783	-120947592377	102475268230	-111809778813	163075582666	490213884063
-438178098148	194995896266	437030809089	334009836157	-33837715350	-283865486562	616431366830	342987005422
452937527137	-285225111411	209567573049	45042329576	325639138605	-122788690350	210914297831	-191251105460
-303982782512	-750389063556	299792501093	-112937797122	-299109869304	-194627696048	69609521427	-403025892598
-351781277569	-261925181059	339873226863	-222815587258	373008314832	340042167362	-121712121165	314519384845
-11404653135	-71777785402	388424055383	-2728545451469	-47072462343	-70852557321	-258753906659	268408283150
146824510139	44458105996	70705553846	-256701071211	14052672519	135559138722	-586997970743	230827258004
223096993206	-114864941525	-238991095374	-122378790132	-201366116836	283381434008	-9923424640	-47069074967
317702817349	45740763053	299570486861	239891897545	51430365556	177511269977	97914871877	-89305715988
-335478662931	-71184718652	-164818569082	-339553621191	-172436799882	398437676152	-107190703667	115258471305
-309141368403	234814315958	-48906199479	-131186711246	-106095060399	572722583025	122779939401	34123811093
-98183808163	50844867405	-428914228415	306234660587	-120977483686	144418695207	-177932373670	29052105743
439923656778	-406684970051	18042601663	596483215085	-170387390549	-420642538725	-87573122777	-20431960729
14511348173	-258153375625	207640265602	170480517152	-181265771596	-73416367165	520524820315	293456273850
257475486629	73395926674	-555027830732	-3190511500	-36322336699	-435789467783	-276377593103	-409414858757
40637802540	169897228790	-340756982920	-33927535459	-121644865147	304765063325	341143326525	-355738235536
-434500708307	-249065895930	-312608723259	134365080477	-28364246274	-103535763928	-1518737365	401908461941
-11404653135	-71777785402	-156362772908	-332955677693	-297924688627	-391102561980	475830819435	-293566936312
-93884067408	277654802370	323637931289	165979793962	695246008968	-147492076566	202499132019	41477658300
493103411860	290768704216	-252742672509	20773169294	-112383842903	430161362999	-219274797025	190954718338
66396896504	124271262642	249548734577	-170617589079	-149241411430	-135892219645	-297723688649	215145510888
241145780582	91752950930	-125254639123	165596482055	-154451594144	132985452674	-44374914760	54232668011
217571080409	-420681037172	-211908433690	-98885860084	254583526099	-98885860084	280957745571	-531189646539
197740046952	40113490997	9062643189	538141134732	452335164689	-126693073442	-59660569947	-69890596547
-82068397779	-199205759650	-331978973097	-306278139676	144516827195	-320032395487	537883204534	68409810186
238151531728	147504911603	-147640798844	156067437020	278686293755	172759675861	-11901093724	196678687206
-283910611452	608725688085	-173425576647	611016224246	-250270997502	467448230359	-299416533541	-158472555548
-43921226942	363156795923	234115407754	-153314124019	-102948475232	-155985228667	222272465446	-171985882051
-513935920427	69724221576	-338038664463	-126777803646	-368376066385	407151241382	259665504915	83825558374
17459014381	157765591467	-254010678766	29999646422	554957694061	463335392691	-115506395353	264523020181
-39922681017	-596117145377	194360400864	-239809959623	-31662397204	-216437352752	-95440310274	188579590240

334985444448 224622351833
-358320444859 460544184059
433584084040 -13363526734
140431168548 25519758943
-172405636762 -193721310529
-9422820466 658457399030
-98433200043 -123464213128
-420783543768 -153113626005
-38517854286 78563177960
-296374420368 -506111397837
-71989489812 -283499275846
-606268748802 28181782253
-328509249181 20763769810
-278457948779 226239346215
86407123575 -89707994302
-319753323556 146799871282
104570933283 140031281712
-190280913301 288856062499
63425698992 -74294859553
19285608490 267251906351
-53027070048 500000495886
-153583825404 39035147272
-194768867717 -298512079213
172425604905 -452049559686
39509942902 32496471579
518568306473 45566863888
524950301573 64945753180
411784939272 28020089871
-26632591504 302680398927
128946449380 341691407792
-118518745099 103536936761
-299624687013 101629460513
-471632396373 -213877570572
231776190724 -145512396762
360226825401 69560395433
-300537839693 -1558146633123
-267422400561 -514364428734
-42216069944 -495712847236
-96660574196 201233832795
-56643976785 -281635128003
-434079024124 379960314592
-306726254561 260291210914
34498708589 192003516232
-210800543884 120561133332
121287449298 426395952685
-117854841909 373293677212
-353134332174 48556887492
-118912690315 -171364390211
-92005625442 205798630816
-502789405626 -93471490614
41589044592 15313921486
-314533741286 -366552649416
-38475693357 -324826361370
-68801369817 -246899373914
-291360263694 -246416772990
586460033272 -471721146347
-188658369785 -108240046850
-168964049871 140447767122
13227787332 447478479394
691761301436 -30449322452
-145623649327 362635685050
-121705049433 -34834351703
-152162506706 -502451426136
-89454837874 -62245236365
440348741107 234989242964
-270490906322 229424967755
289901579971 127019004589
143562258993 -267984861535
10334992939 -401622673153
229036978353 -171628747479
292925364227 -189976061854
43257774123 392362886716
63544981198 -30600337424
376827283368 290169980118
-579502959387 -382474702836
65156190941 116550597591
-291715108665 416289526279
-103253906798 5878411933
-16355800703 2574453565805
280828069978 33315584997
-22057286539 -348949816857
-423414928320 449892767875
267504105904 -8091703447
18955978806 326581513308
110861809114 -60700632891
-110729557413 250419418482
635828224528 -46438326310
123205462943 337648059925
165954293421 -272678041016
-12143781086 -191959698469
-38500503317 -741964810350
226121218773 108525833698
-558154934607 -44582270648
-37294373404 -19980274141
156811510737 -161384811270
-10824499377 94148865483
-269008765542 -133858304543
-282781125390 -660579987504
-276733144727 252594199913
6228223898 21094961965
43098440697 88281509017
38795754053 -243007363184
112603236492 -15161409163
278599445135 192335073704
146695887808 92906359354
284774897872 -508411588951
-273937881386 203565938984
-639649941270 127298396014
300963341651 229435059078
139550169484 -195909591852
88103045487 -315163822199
304658031580 337412753791
199767115441 -87054199691
-395823366574 -257360176845
-9114611008 83404809874
142735308415 -322814512723
460727021743 -563046119797
106700482500 20035291255
-285443862783 282134873678
-265309467070 -335805820148
-559856677416 -227954697885
-141619249544 -4140364102
258772146709 -201027743852
256063648951 228519030654
274244780542 -398512079213
381366131100 313700221524
-110747863022 -274753140142
644198128190 -223983237365
106837568786 -545859845822
-68778542582 162888259126
-282760672624 139350606213
82577359692 -158924579401
-180696221593 -317254668765
149774207697 12903350641
-248114752709 235519656739
-244029868808 33070444465
-334218613483 -172344481912
-239956102877 -216267663315
181586065887 215344549940
87141090261 -91125550998
92131978213 473984690691
27570923226 166886896710
-55931177967 -27816079569
-501522663262 -416188935653
227055068440 -299024218784
-36152224357 -287619125653
-594715149339 483841173286
-245260085118 187125931886
147147365139 160074749565
-62206547297 -188273668461
145257299590 -179274557933
-652586076484 42305424801
-314824911165 -17335799881
57455865762 -582849175551
-402803225492 -109556647915
-333803184848 13034913454
-220794600924 -505883148430
10238320371 -322323581838
46659423392 131649358748
312681213907 -360542689075
-51157598624 -21887015588
127692263620 -319659712121
119195767604 -24766891238
-588499606274 313683620966
144116957848 -494489459548
-301486672943 26496032332
40439181064 417546975495
208765137673 384645701194
265916880602 33381197424
-186814544465 176571635449
79203598535 -19564660147
192545171562 217314215856
-549726940689 -290655288390
-122943575649 -301575018943
-93249917560 -414045414821
125190879638 116390369266
127664888987 -199709974013
-152717602046 302138816671
-494085387185 -182265414065
-479706789712 144410018428
132605058848 363472571870
362254008703 81188100924
26080476980 -172022243424
163290917035 -279572562405
-477082320076 -171630732555
231647045828 -547980683699
65936753495 231466147376
-150676502284 -22320584571
129856348081 -63155944750
-512190025713 149064796414
-385562690460 -298330270606
-306565629755 413948282763
-146917071909 175403794404
-88846470031 -91340408026
-60696683530 318762403172
506738087028 65188581731
312127523753 466555156537
109550606007 91208594162
-157428049520 540559762931
176917522684 -21210168384
13326002148 -632001478094
560672090376 -299607222293
-69493850977 -144535393764
283563588831 -46540417639
-356961024326 -164015600161
299348298328 -74324244837
184788124140 -201591660354
212414785927 -61477039492
-495663628444 -498230353811
-3817986108 -94683207396
46213497929 2597344404689
-207831818072 196221421637
114046538549 -218508847937
-355446004460 340569603601
156800913662 106612961674
211295472175 388819129209
46294007765 -127603390567
-50163243963 230584500569
212491338890 -691166849681
677953314201 57769891268
-215799100231 56452304618
-478215232054 -276101157222
-129600286104 -269608227659
109355003074 -32234717845
22668008035 -54668697913
-48003807586 121777842571
-242898177710 -36965143707
541575544947 -405901706454
146787551661 362940460776
27025885250 -330578374176
187458076397 -169622982876
404771963085 232691005060
27458918714 -140078819822
37933335203 -395076824733
-352638282843 -199304637115
-185428720156 -302349532198
-506815623071 87549810037
-60965736188 -315662484452
70207722485 309514714712
-97445706293 -159962408295
-49172680594 222398636406
-326610741446 -605228680846
461733598677 -243306990704
113483944026 369723719460
393702870787 -366483140881
70796746381 -287802950245
-383521125446 181702474122
46854619483 -269303698415
96202677369 37827347555
-528600214582 -170596071087
-22497707368 32719188455
238449273561 92032728392
-239465660234 -490591749125
15451728394 280018590232
45751499325 -290194953145
-81343742178 72466832387
188531917090 -117357447462
-66957605523 227301341820
-241858866264 -205293268974
579242462266 -97802514664
107246447102 52326581578
2076039382274 17304257095
-6267565995656 -35281176730
-94182723296 612260915633
-108273130738 308463522743
-369984921445 -371914302057
470112833391 -223678176669
-111676103008 -314236517973
-359532201921 -541804000262
-365418033373 82403534965
-335961518623 95628961861
-249070560369 109702692538
-249973538592 121403418645
62146455018 -438819344432
273797896088 -385949498615
-91127036248 -37923213848
184497157977 19835395024
-90972098057 182460691592
-86290231029 -203597492426
-779291735947 11110984458
-304005606045 188221041381
321248095701 -492616920291
152648504799 527121432463
196228774010 -57250450710
177202272505 287426985928
-189031437246 -441535606741
105658389133 147587814907
165784752692 -172548953397
-37777381101 -34073377282
30965882608 -214133021477
104228004771 151836040669
-339659631149 24017297539
23411000995 -614990937080
-789793075272 -409490788864
-44066243825 -112248133691
114058123732 -328168153766
259995730989 -258177212660
17389699017 44465551524
214025069981 -167181173757
202015021270 -136785708377
-187527380659 203987438561
62541421921 -105829938898
19930429332 -10521847801
248657864615 -392502633676
161647242167 -204985429959
-129203729149 83985547912
222456890918 -273186357441
-334616411515 -427520778724
221154491159 -231454400789
-96979176056 350930331895
86477168098 2699348618
337775990532 -567144211762
550121757260 183169862556
-547631481912 -286495386756
73195741731 -4089083321
32636305847 -248943738590
-82941132812 132359387430
93722289785 81760442458
-279949541187 755500535070
47413113143 -342119898636
324792739815 185966278895
-51007012159 30802004045
153924658748 -51817641142
815631741959 307197913941
202108073476 -318303956399
82727380325 -17406144189
45786802381 -242260518282
9152834102 79076569063
143399125990 -79566948180
-185816364653 2399096253
-198756642501 272800755207
145877897900 -574965834169
134516054476 23744513146
-540820916385 -1788691167
-220102130508 -289010404447
-64685758656 -219521647960
-2323165319079 -324810972900
472773343239 -150711156167
67981585172 366528980372
-306993536594 -278447723433
-69961143232 -2995791747228
426043699298 -171350399279
113355129668 -59236768491
-241868602486 -203139572651
342373570904 -328032669212
485406678799 -24691881173
-31008983886 16602290008
-313718142300 337379588887
258000322791 284186378818
-62224271988 -532084382960
194443560622 427452596522
504005522498 -151280835962
-309156607035 -186537479399
-37706449571 -200903364689
-100151107041 252932897541
-126385755055 -166756780987
234110169305 248600960241
-255818200684 300654578614
-294904657275 -45701105359
-128699098956 13537348530
-400667188433 -513909404074
-264602194262 565903864597
219790554762 129853851410
326273610165 182723716396
-251523138834 272391736002
-374008934574 75916267980
-344737566694 -36683767189
245562091000 -83846898036
92816661146 -350137056874
-64883131883 -62389749692
191109890063 385058557150
215337294579 219400543977
457527810023 382974983061
20602732091 379829657021
-24925368279 229439226490
289754660121 16057800714
-452051951595 98165918470
-219562578515 242604885790
152985586900 -302962028039
-6525279989 86868970179
580770235550 -243674996183
72538980672 -474273401291
200093326283 -167558857198
37370518708 -373838692464
-262014874124 57792504237
-63711444945 -477594951348
498358363320 -103392819927
-257686771199 -308552693648
-540797602077 198383621379
-233661497679 -154082099559
-21824559866 14512287477
115440516019 -303962569073
-166527309283 -150628842740
-70085806993 -529744063305
-421409184934 -122343504587
-152381540506 87697662019
-537825249020 265932137533
-18928394977 -141674768093
6938158553 -342050311830
40567844739 -29329833689
50234713250 238339525513
338781604192 -2665019477
17193140632 517312352481
-246795466936 448963300537
-132535924537 -133570441380
694649254124 319796757930
-26845624294 -17127331154
78406317916 217356028346

-585483340246 422635454254
-115414180111 -686869110063
185379747990 -190605111199
289328727967 -49821901131
-209651146076 -342158218770
-116301030011 266989783760
58085095463 178294292022
419497691546 27777547850
-49516249360 -11037982237
-307642906792 -202492206433
204444561715 80789051526
-326844998180 -153025311436
-207988193588 -129169269661
-339627676880 190215449961
-212544647466 -296834074151
-160424179708 -259897989891
88545724801 198491617162
-290838040706 -276879608125
-463811419532 235311328706
167741608680 207045243786
108203942684 -59609774075
-183467378215 743741619714
341905480901 -23775644908
234769754618 19206194019
-178539348269 37160217739
478325870623 186655546332
-32423087618 21569968257
-58373437397 -185406689465
-164972708117 378319353098
-91411101105 -76230820872
-41276337656 -483034799404
-128303617199 150132913706
-4898133699 -337434101204
302930124452 399139329147
-633343977516 84950600478
221945890743 -257750381351
-363093431435 135088421346
-99713049181 -201725540471
-298628720281 393181891982
-519095460588 94831788995
466009483808 -97489784943
-229192597625 44709258614
279160281477 411953044016
-186971352446 71072155727
-83627292149 -184773894113
-56819785105 -23562166747
-134086846746 243899497428
434788848233 304389598615
-233931655201 152492097749
-232052733641 249704266341
-135010531139 421352634262
62563080215 595623040743
76244688723 157041183382
-279436183269 241407630280
102850939878 358681817185
368261867041 250539213803
-309714926236 233875925319
494158985463 -257513532292
-33362047225 307385540750
362545773064 76768456393
7273841062 -111365540253
122016816315 449512168377
-426737760999 179610340286
-211219175067 -57705517200
235750879864 504176725651
51730018137 209799540751
279410017058 -62993129580
-273640293210 -526645672853
-265988383893 -42838728301
-201006069344 205702819746
203509384617 141221956673
-201378665664 -381426973904
176908566742 -263435331089
-434382703320 138688591547
-278475084058 59435266597
-258293263367 223150281678
477827242380 -97184414278
-242249274096 363368065891
-3270653080 -158217496141
106256152835 209048351533
-549930619069 298331269352
-83753308725 48975657824
216225853148 236398996251
33084486409 371077836662
-234740190445 -361248947428
31154052583 195733555376
-271658033290 -301542700561
-220154025143 592195459445
514990689099 -101477746357
-179256684718 -149477906856
84032323892 56615688666
463061791420 -160459978104
13795852641 135280893675
210267694307 -435987221073
80217551399 -43653566494
456400359472 -8162537572
2487542552 -297091292802
16598240883 637631489677
415549237900 151950020444
-149700718084 109234799127
113474271834 452907167434
463009325077 -6029540618
-285196568821 -162139267737
-60241357688 -50852068718
-191142146493 -91101526288
-34041325402 341421086392
193826727217 -515187337320
131208657895 -366442126339
-265623828993 -142337127008
-153983788832 -252899194262
104769789123 433728122854
-465927301901 108910747811
-444258407152 -214353113350
86467672985 -234542609328
400200740740 -74009728629
-469180034142 -49469413197
-7526132028 -286971567587
193468440026 -103495190424
51288721507 -562049739298
-151140805613 293245282395
71152552287 99758335632
402458396190 244183529051
-440542736719 257779210221
12852448825 -75371825670
-43858341321 -142519632241
303687829828 29600416424
-514334014586 -293551988712
201727914526 15013013854
-239982532439 -367930593248
344735048896 -450253898836
-100112676382 -472665661660
-87531888728 -34511630135
205967025363 -128777844505
53966812116 -401119557488
-178513090703 51839833644
24958343684 323561557746
-551336429046 129506495699
102865653873 -152876945652
-284428041052 -175725583331
-371424329252 61196999288
69726006724 459201291036
-384023754694 -376327961160
-467703369503 251552737805
60557122383 417296550635
226364950767 317139791095
-26940469109 239916014680
-107194658722 48848645554
408366850199 465299385116
-389764590748 150661690146
115924376924 275185621153
-153443013498 160559584336
48854662764 134013295042
-299247362502 -25520352921
-603337997952 242675515691
-4609352983 425121823471
348193010001 -257682493824
498317604340 -12032686455
170212147736 -90851086561
363317054082 119126793853
-322789934063 -154753038383
-426003960192 200150108876
-34958378346 -62615170836
-278938323803 376202512533
-80351064129 65101177862
142447692724 484509318002
-172001105695 181094626253
-312688008180 221457172798
-93757040547 1281909090239
-251218079973 -656272700651
-473564610974 -145894296379
-16332366574 -208395429513
459584341002 -264028335820
-57464044891 375002354479
-68913740253 416580305629
-628441172778 83764693469
-73290197916 238974467866
-85989972834 320024443237
-171932473603 -86545035663
94914276994 139065681465
-278574466730 -334378052884
148048853551 495766061293
-102005383682 -21127684486
-228868196405 80846658675
256218605386 -423056221413
63222984763 261583637219
233488572216 -110387489813
88834883760 283709918495
545684943227 696479528147
-3994260100 24352186351
181680188107 -36308356564
-130018281309 154951643503
-404422675177 137172696397
397023473788 -274685130499
359460674979 -161898495423
-132166212786 147986733468
-6960200934 409816246287
387972567369 37491846562
-95901247903 -394821131932
-13113810882 -310790368523
-217705779667 -307841367479
6706523612 -71117039231
713345713319 -239141974175
-669994700132 244214493334
432621616934 189630808922
-152307617903 124031295928
-134973969727 133583747759
284853240877 246016133290
62920485099 -481461235632
475475141871 1378959422
63860192912 23478678042
324468251941 -419200821869
-406729058911 409199327485
236774473620 -109257083063
344316163709 155315854448
60108362578 -34641732458
244438096710 -193335582152
119799759868 79638340500
407202216288 289547593256
-182894406109 -320848395846
164911679039 467746126640
-142641045760 -411976217203
199447949594 324726717775
-60772535497 -546676984619
-23206871728 501701870838
-169468744897 215385437114
-590027203531 65185921718
540379661299 -86527358198
-100278599867 48643123542
-85417110464 -142511477453
-173448080485 29120313418
59621234135 -216039067793
176922983884 -367896142129
147571473041 213939442729
427851411439 185878424604
190343094118 -214954189227
156510428456 -312047234987
554094406656 74618081742
-172566267883 -1262849204321
-265882053013 228345885927
399880026897 180549242963
-52011916048 422141231818
241703665912 506544403541
-504946194955 209763485075
-128908438202 -294426375274
-105755988217 -400567224959
-123984429733 -21259129995
-131572885922 -154212492549
-58151967298 -15203998167
7772786351 279063929367
-369134263706 -470773839264
268750435012 -226101563655
-623009072694 -32631382007
-6564094542 267449762310
75655867962 499163967024
216982447792 -203988089969
96516974943 -274348872563
-321732996645 48797781078
379803603818 -356720825999
173100264296 -10388602077
-66646859018 284193683249
154405269931 -488270897217
299071406527 -328276458473
-179543467957 -274077680929
-335586669318 6148008704
389010203483 213802739721
69778200198 412679425269
189603915195 -21616946338
513114805680 179371367443
-404837135689 126659607166
157427555354 -283521442684
-156404489821 377788286049
-62690783364 -83293441772
-263358334650 -289695657721
-26031315624 -151915206833
55041778679 411962514624
-70271750639 -462149007381
-555601862980 -25991088609
156197318490 271460417382
-199135283484 580967443946
86404740540 -216400193050
-288018298547 -42403045999
372060899966 42574735845
24918586174 -176285888993
-364425989785 -137902997163
364573174019 -44739553506
237347717687 -331614511470
187726179697 235069701481
136095055857 400134188844
-96792852563 -314389336244
267838205150 -7666801911
-145801085461 123476242558
399029410147 351673354085
-493216704878 -14358938731
-306916793799 111175797979
128842469425 2802710227
1562854943509 -545439616980
4977279222 -336274716851
393057691275 -258441805482
-3226083914 238460858781
563062059344 -311827016288
208546747780 -72763658550
-68439517780 -76339947483
608284358829 155442908857
-57078499297 255136697284
-272364529178 -382534382416
153968885972 -152489808518
-281744954327 370290074394
-115377960540 -45545950256
-50522315394 153591822077
226198380599 668768937730
126480325936 -138620855482
-34942169215 59593560423
-317178424319 -80676930136
-156488207890 293562507368
477882274465 161709029958
324511140667 -417749631726
175297369693 25111166070
-2443210561 -180344413207
200503615555 226236515034
298664920420 66105621598
363948033071 -360105771999
-250017996594 -25099109788
-96717334443 -83593091648
377805387737 -6631815375
184484266136 693254795707
213570741180 336186582249
-70622612894 -137431231605
-295560867156 357986631013
51688816274 6989157481
240029131106 157911703968
110992622448 91284196496
570320134893 127488446185
-69776253860 -373774191570
409111823818 -427479801663
-227428412885 205312091367
141587030435 -190476043138
-468139548852 -226727255790
86370331953 487934620616
18611742429 -389815388375
-204794503996 -82295758221
-104840382899 389286799060
-151163452786 -367851377615
-155365794274 -24438186636
-208324843012 -119154508679
183867965513 28222457694
-624777546895 109580323380
-241627461593 -233343743165
-464610128672 -337760012968
-151731633448 13390627799
12014958486 49723027704
347093407840 -596347490732
176847969255 -100992179942
27581460204 250055281044
107420330507 110529394979
467051579108 166784337584
20929223665 266251244404
203762121521 -398601424466
94467687732 -294354694402
54346354889 400122782157
-83540953654 -172248228888
-147635926819 -587997905997
524757997626 -144823416759
-208958404083 11786007819
581652496943 21157330842
194685887317 198820831221
-139655630107 -314072310726
165274601664 -66142444915
-339651184900 253020646301
428441137052 72616706963
-318667447424 -156669751148
208562104843 317666261816
-151330343337 153145047876
-351383992995 373728640558
197198611431 541481482155
-165402279649 -190259455642
508512832462 -236329923104
-10162655735 -338120160305
-377948055010 579947381201
-297547543749 -171959056364
149751403392 -9937811144
46061234575 -100407667528
-51188784383 134074739898
-433405112260 -466565770066
-350138102272 30007356318
-437571185379 -131674447998
105066213571 74615580722
144276449628 247502754741
-5452949760 236953290717
-214035367015 196832913763
-198671423206 -456395931628
575969816976 31327690051
-269195423439 -331443441907
50509349350 -516689361282
-160770994788 115415365058
-97399747097 57630490012
-21242697531 36925608716
214934672180 -37906218103
535455681920 2244951513
57219939578 -41609751368
156441889557 499976229358
-304873639754 523264409464
-106245016512 -277436459005
304240676689 16257018028
138074472954 -114443540608
340153081753 -162575982584
-358266978468 -59211591806
226465568954 769784278666
-54262903041 25924668040

45362449425 305020411391	177761365293 -526871974732	-315065178245 -89375971302	-213130052233 231274241585
182502050001 -476390731411	-50482429461 283879573578	-353212314543 189627951309	-364534649146 -313729032134
-92083385983 -152691853134	-71035912660 -245246225307	-137764450922 -46054798091	477929867325 -441191854081
484241844553 -34509843127	-71373505753 457776055477	179442285246 227436589048	6829086319 182293626721
91576165052 -80513878027	121520911586 -65576575131	585782180672 -341096395213	513392155720 13864924807
609828641103 -39589099506	-267588903290 126323727789	105983569102 295616026185	76688765151 -38069914538
150357869071 -105700648944	-197967891923 -131581074446	-447535564960 -334211849654	84130188856 -207461791150
37763184378 3474038942	122005611925 -54784708420	-71743130231 181599613048	20415762310 -345859332370
98831017115 -119432069895	-375468493350 -471771174051	-233832633902 228539954147	199596968470 -494390574559
247594237109 289659320433	-509865968107 432064585043	-36355578984 63539997208	-185191990788 201295822105
361573676393 -11346276	508664651006 102746757083	-295674620259 -149461030882	-272258335509 453364170115
-13345005056 -347586697216	25660523972 229102651355	41458366697 182649396704	-43694354027 207638133746
114125327468 -507028764105	335401430639 335085708630	24454199992 52811096241	210945247461 77475498533
325615049787 -204356003284	11362542948 -6208513491	2925302466 -756222800317	171206702280 193690196156
655668684040 54144402671	-276497018856 324204737994	330757609824 -144240611181	-309663183085 -448257984007
165852194455 241808954088	-89784070142 345799001108	438709336964 43777690720	634930121276 156269407831
-93120828191 54531287576	-9165152662 -374406202703	196581689114 -319977860931	67316718883 202232826285
215373001646 185051536638	-30350797124 -30954065662	-487021235329 -307393364037	227852208121 183692523142
-378482256764 -63934970904	-67314579994 421219429663	532962686200 -203747143084	-60470163730 -219226429713
138874852674 -292136668707	-354095420443 306045909652	129924327453 208810858693	-246601239683 -107038431937
62973999888 -542332895910	284154384282 -142290790720	1924450888 197463873934	292194559551 136852434261
-166169328211 -404111988054	377630647274 -13875876021	174056448146 -147973392507	-35519170140 78646132990
-32917334647 246822518558	-159929777130 -361854370875	-76270089133 -35439526332	257284746772 -102496789423
352820463536 -324127114642	205718851997 237221587025	69629573334 -29888279129	-4019724420 -544041756783
-379270686706 15434785971	-311433406061 330056949990	350418747490 453672081778	-151353822607 544474350096
-145697703539 224276663289	271001355201 78392121309	-418731790403 66855000404	-342495055630 363661146937
-93023609524 -328899038645	479636639089 381384373596	-402005425956 224597780111	515060368468 -113855087826
435062543847 -93794091018	-411446988500 -2480688321	200658072193 21398644015	-383167943875 -279689171640
-507610956759 -323429074100	-141362715959 458274538002	114405325606 348230243593	-417032910196 -120622958405
-220089000402 -24931750539	-101034145148 86024249239	-90417255646 31668112789	
298860293867 189775604332	-281303758979 -532603126601	21427794168 -426469082546	
-232898980052 61474932623	-31419045916 -21928040341	246744937167 293178672933	